



TRABAJO FINAL DE CARRERA

Automatización de Gestión Empresarial con n8n: Asistente Inteligente para Taller Mecánico vía Telegram

Línea de Investigación: Workflows Aplicados a la Gestión Empresarial y Marketing

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Mendoza, 2026

Profesor: Cortez, Alberto Alejandro

Estudiantes: Palmero, Manuel; Rojas, Uriel

Resumen.....	4
I. Introducción.....	5
1.1. Contexto y Justificación.....	5
1.2. Problemática Identificada.....	6
1.2.1. Hipótesis de Trabajo.....	6
1.3. Objetivos.....	7
1.3.1. Objetivo General.....	7
1.3.2. Objetivos Específicos.....	7
II. Marco Teórico.....	9
2.1. Automatización de Procesos de Negocio (BPA/RPA).....	9
2.2. Plataformas Low-Code y n8n.....	9
2.3. Agentes Conversacionales basados en LLM.....	10
2.4. Integración del Framework LangChain.....	10
2.5. Modelos de Lenguaje de Gran Escala: Mistral AI.....	11
2.6. Persistencia de Datos en Hojas de Cálculo Conectadas.....	11
2.7. Telegram Bot API como Interfaz Conversacional.....	12
2.8. Antecedentes y Estado del Arte.....	12
2.8.1. Metodología de búsqueda.....	12
2.8.2. Automatización conversacional y agentes con uso de herramientas.....	12
2.8.3. Digitalización de PyMEs en el sector automotriz y de servicios.....	12
2.8.4. Brecha identificada y posicionamiento del trabajo.....	13
III. Marco Metodológico.....	14
3.1. Tipo y Enfoque de Investigación.....	14
3.2. Diseño de Investigación: Estudio de Caso.....	14
3.3. Caracterización del Caso de Estudio.....	14
3.4. Instrumentos de Relevamiento.....	15
3.5. Procedimiento de Desarrollo Iterativo.....	15
3.6. Técnicas de Análisis y Validación.....	16
IV. Diseño de la Solución.....	18
4.1. Arquitectura General del Workflow.....	18
4.2. Lógica de Enrutamiento.....	18
4.3. Agente de Servicio al Cliente (Público).....	19
4.4. Agente Administrativo (Privado).....	20
4.5. Mecanismo de Seguridad y Confirmación.....	20
4.6. Mecanismo de Paginación de Listados.....	21
4.7. Reglas de Negocio Incorporadas.....	21
4.8. Estructura de la Base de Datos.....	22
4.9. Limitaciones Técnicas Reconocidas.....	23
V. Implementación.....	24

5.1. Configuración del Bot de Telegram.....	24
5.2. Configuración de los Agentes de IA.....	24
5.3. Integración con Google Sheets.....	24
5.4. Configuración del Modelo Mistral.....	25
5.5. Subworkflow de Consulta de Disponibilidad.....	25
5.6. Mecanismo de Confirmación y Paginación por Botones.....	25
5.7. Mecanismo de Respuesta.....	25
VI. Resultados y Validación Funcional.....	26
6.1. Diseño Experimental de las Pruebas.....	26
6.2. Resultados de las Pruebas Unitarias.....	26
6.3. Resultados de las Pruebas de Integración.....	27
6.4. Resultados de las Pruebas de Enrutamiento y Seguridad.....	27
6.5. Discusión de Resultados.....	28
VII. Conclusiones.....	29
7.1. Cumplimiento de Objetivos.....	29
7.2. Aportes del Trabajo.....	30
7.3. Limitaciones del Estudio.....	30
7.4. Líneas de Trabajo Futuro.....	31
VIII. Referencias Bibliográficas.....	32
Documentación técnica consultada.....	33
IX. Anexos.....	34
Anexo 8.1. Prompts de Sistema Completos.....	34
8.1.1. Prompt del Agente Público (Servicio Técnico).....	34
8.1.2. Prompt del Agente Privado (Panel Administrativo).....	35
Anexo 8.2. Diagrama de Flujo del Workflow Principal.....	36
Anexo 8.3. Modelo de Datos Lógico.....	37
Anexo 8.4. Guion de Entrevista al Caso de Estudio.....	37
Anexo 8.5. Capturas de Pantalla de Pruebas Funcionales.....	38

Resumen

El presente Trabajo Final de Carrera desarrolla, implementa y valida un sistema de automatización para la gestión operativa de un taller mecánico de pequeña escala, utilizando la plataforma de orquestación de workflows de código abierto n8n integrada con la aplicación de mensajería Telegram como canal conversacional. La arquitectura se fundamenta en la concepción de dos agentes de inteligencia artificial diferenciados bajo el principio de privilegio mínimo: un agente de atención al cliente, orientado al registro, la modificación y la cancelación de turnos y a la consulta de inventario, y un agente administrativo, restringido al personal interno, para la gestión completa de la base de datos del taller. Como motor de razonamiento se emplea el modelo Mistral Cloud, integrado mediante el framework LangChain en su implementación nativa de n8n. La persistencia de datos se gestiona en Google Sheets, estructurada en tres hojas vinculadas (stock, clientes y turnos). Respecto de la versión inicial del prototipo, el sistema incorpora en su estado actual un conjunto de reglas de negocio adicionales: un límite máximo de tres turnos pendientes por cliente, la verificación obligatoria de disponibilidad horaria antes de solicitar cualquier dato personal, el respeto estricto del horario comercial del taller, la posibilidad de cancelar y reprogramar turnos ya existentes, un mecanismo de confirmación mediante botones interactivos de Telegram para toda operación administrativa sensible, y un sistema de paginación con navegación por botones para listados extensos de clientes, turnos o repuestos.

Metodológicamente se adoptó un diseño de estudio de caso instrumental único, aplicado a un taller mecánico del Gran Mendoza caracterizado mediante entrevista semiestructurada y observación no participante. El desarrollo siguió un modelo iterativo e incremental, y el sistema fue sometido a un protocolo de validación funcional compuesto por pruebas unitarias, de integración, de enrutamiento y de seguridad.

Los hallazgos confirman la viabilidad técnica de la solución en su condición de prototipo de investigación, validado en condiciones controladas. El mecanismo de autenticación administrativa se implementa mediante la validación del identificador de usuario de Telegram (User ID) contra una lista de identificadores autorizados definida en el propio workflow, con independencia total del contenido textual del mensaje recibido. El trabajo aporta un modelo replicable de adopción de tecnologías low-code combinadas con agentes de lenguaje para PyMEs del sector automotriz argentino, y traza líneas futuras orientadas a la persistencia conversacional, la migración de la base de datos y la integración con calendarios externos. Su transformación en un sistema apto para despliegue productivo requiere, adicionalmente, un análisis de conformidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Palabras clave: automatización de procesos de negocio, low-code, agentes de inteligencia artificial, LangChain, PyMEs, Telegram Bot, n8n.

I. Introducción

1.1. Contexto y Justificación

La transformación digital se ha consolidado como un eje estratégico para la competitividad empresarial contemporánea, y la automatización de procesos de negocio (Business Process Automation, BPA) ocupa dentro de ella un lugar central (van der Aalst et al., 2018). Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la adopción tecnológica enfrenta restricciones presupuestarias y de capital humano especializado que tornan particularmente atractivas las soluciones de código abierto y de bajo costo de implementación (Eller et al., 2020; Sahay et al., 2020).

En el sector automotriz, los talleres mecánicos de pequeña escala presentan procesos operativos altamente susceptibles de automatización. La gestión de turnos, el control de inventario de repuestos y la comunicación con clientes suelen sostenerse mediante registros manuales o herramientas ofimáticas básicas, lo que genera ineficiencias documentadas en la literatura sobre digitalización de PyMEs de servicios. (Eller et al., 2020).

La plataforma n8n se inscribe en la categoría de herramientas low-code de orquestación de workflows. Su carácter de código abierto y la posibilidad de despliegue autoalojado proveen control sobre la infraestructura y la privacidad de los datos, atributos relevantes para entornos empresariales con datos sensibles de clientes. La selección de Telegram como interfaz se fundamenta en la robustez y gratuidad de su API de bots, mientras que la incorporación de un modelo de lenguaje de gran escala como Mistral permite ofrecer una interfaz conversacional en lenguaje natural, eliminando la curva de aprendizaje asociada a aplicaciones tradicionales.

La selección de Telegram como interfaz se fundamenta en la robustez y gratuidad de su API de bots, así como en su penetración en el mercado argentino. Por su parte, la incorporación de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) como Mistral permite ofrecer una interfaz conversacional en lenguaje natural, eliminando la curva de aprendizaje asociada a aplicaciones tradicionales y alineándose con la tendencia de adopción de agentes conversacionales en servicios al cliente (Adamopoulou & Moussiades, 2020).

1.2. Problemática Identificada

La gestión operativa en talleres mecánicos de pequeña escala presenta deficiencias estructurales recurrentes. Los principales problemas detectados se sintetizan a continuación.

La gestión de turnos resulta ineficiente cuando se sostiene mediante agendas físicas, planillas de cálculo simples o llamadas telefónicas, lo que produce pérdida de oportunidades fuera del horario comercial, dificultades para el seguimiento centralizado de la disponibilidad y solapamientos involuntarios.

El control de inventario rara vez se actualiza en tiempo real, lo que obliga al personal a realizar verificaciones manuales y favorece la aparición de faltantes críticos al momento de una reparación. La gestión de clientes adolece de dispersión de la información, dificultando la consulta de historiales y la personalización de la atención. Finalmente, la carga operativa se concentra desproporcionadamente sobre el mecánico o encargado, quien debe atender simultáneamente el teléfono, agendar turnos, consultar stock y gestionar facturación, lo que desvía su atención de las tareas técnicas y reduce la productividad general del taller.

Un problema adicional, no contemplado en versiones preliminares del sistema, es la ausencia de mecanismos de contención frente al uso desmedido del canal conversacional: sin un límite explícito, un mismo cliente podría acumular una cantidad indefinida de turnos pendientes, saturando la agenda real del taller. Asimismo, la falta de una vía para cancelar o reprogramar turnos desde el propio canal conversacional obligaba, en el diseño inicial, a resolver estos casos por fuera del sistema.

La solución propuesta busca mitigar estos problemas mediante la centralización de datos, la automatización basada en reglas explícitas y la incorporación de capacidades conversacionales de inteligencia artificial para gestionar la interacción inicial con el cliente.

1.2.1. Hipótesis de Trabajo

Dado el carácter aplicado y orientado al desarrollo tecnológico del presente trabajo, no se formula una hipótesis verificable en el sentido estricto de la investigación empírica cuantitativa. En su lugar, se plantean los siguientes supuestos de trabajo que guían las decisiones de diseño e implementación.

Primero, la integración de n8n con un modelo de lenguaje de gran escala, mediante el framework LangChain y su exposición a través de la API de Telegram Bot, permite construir un sistema de automatización conversacional técnicamente viable para la gestión operativa de un taller mecánico PyME, utilizando exclusivamente herramientas de código abierto o gratuitas.

Segundo, la separación de privilegios entre un agente público y un agente administrativo, combinada con la validación del identificador de usuario de Telegram contra una lista de identificadores autorizados, constituye un mecanismo de control de acceso

funcional para el contexto de un prototipo de investigación, con independencia del contenido del mensaje enviado.

Tercero, la incorporación de reglas de negocio explícitas (límite de turnos por cliente, verificación de disponibilidad previa, confirmación obligatoria de operaciones sensibles) reduce el margen de error operativo del sistema sin requerir intervención humana adicional.

La validación funcional del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de enrutamiento constituye el mecanismo de verificación de ambos supuestos.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar y validar un workflow operativo dentro de la plataforma n8n que automatice la gestión de turnos, la administración de la base de clientes y el control de stock de repuestos en un taller mecánico, accesible mediante un bot de Telegram con dos niveles de acceso diferenciados.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un agente de inteligencia artificial de atención al cliente capaz de interpretar peticiones en lenguaje natural para registrar turnos, incorporar nuevos clientes y consultar la disponibilidad de repuestos.
2. Implementar un agente de gestión administrativa con acceso restringido que permita consultar el inventario completo, actualizar el stock y acceder a la lista consolidada de turnos y clientes.
3. Establecer la integración entre n8n y Google Sheets como repositorio centralizado de datos, garantizando la integridad de la información mediante autenticación OAuth2.
4. Configurar el modelo Mistral Cloud como motor de razonamiento de ambos agentes mediante los nodos nativos de n8n para LangChain.
5. Desarrollar una lógica de enrutamiento que diferencie los canales de acceso público y privado mediante la validación del identificador de usuario de Telegram (User ID) contra una lista de identificadores de administradores autorizados, almacenando el resultado en una variable booleana denominada "isAdmin" que determina el flujo de ejecución a través de un nodo Switch, con independencia del contenido del mensaje.

6. Incorporar reglas de negocio que limiten la cantidad de turnos activos por cliente, verifiquen la disponibilidad horaria antes de solicitar datos personales y respeten el horario comercial declarado del taller.
7. Implementar mecanismos de confirmación explícita mediante botones interactivos para toda operación administrativa que modifique datos, y un sistema de paginación por botones para la consulta de listados extensos.
8. Validar el sistema mediante un protocolo de pruebas funcionales unitarias, de integración y de seguridad, documentando los resultados con evidencia empírica.

II. Marco Teórico

2.1. Automatización de Procesos de Negocio (BPA/RPA)

La automatización de procesos de negocio constituye un campo consolidado de la disciplina de los sistemas de información, definido como la aplicación de tecnología para ejecutar tareas recurrentes con mínima intervención humana (van der Aalst et al., 2018). Dentro de este campo, la automatización robótica de procesos (Robotic Process Automation, RPA) ha emergido como una subdisciplina enfocada en la imitación de interacciones humanas con sistemas de software mediante agentes automatizados (Syed et al., 2020).

La distinción entre BPA y RPA es relevante para situar el presente trabajo. Mientras la RPA opera tradicionalmente sobre interfaces gráficas de aplicaciones existentes, la BPA orquesta servicios mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), lo que permite mayor robustez, mantenibilidad y escalabilidad (Hofmann et al., 2020). El sistema desarrollado en este trabajo se inscribe plenamente en el paradigma de la BPA orientada a APIs.

Estudios recientes sobre adopción de BPA en PyMEs señalan que las principales barreras no son tecnológicas sino organizacionales, vinculadas a la falta de capital humano especializado y a la dificultad para identificar procesos automatizables (Eller et al., 2020). En este contexto, las plataformas low-code se han posicionado como mediadoras entre la complejidad técnica y la realidad operativa de las pequeñas organizaciones (Sahay et al., 2020).

2.2. Plataformas Low-Code y n8n

Las plataformas low-code permiten construir aplicaciones y workflows mediante interfaces visuales, reduciendo significativamente la cantidad de código manual requerido. Dentro del ecosistema de orquestación de workflows, las alternativas de mayor difusión incluyen Zapier, Make, Microsoft Power Automate, Apache Airflow y n8n. La selección de n8n para este trabajo se fundamenta en una comparación deliberada entre alternativas: Zapier y Make ofrecen modelos comerciales basados en suscripción con limitaciones por volumen de ejecuciones, lo que resulta inapropiado para una PyME con presupuesto restringido; Apache Airflow, si bien es de código abierto, está orientado a pipelines de datos y requiere conocimientos avanzados de programación; Power Automate presenta integración profunda con el ecosistema Microsoft pero costos asociados a las licencias. n8n, en cambio, ofrece un

modelo de código abierto con licencia fair-code que permite el despliegue autoalojado sin costos por ejecución, soporte nativo para integración con modelos de lenguaje mediante LangChain, y una arquitectura modular basada en nodos, incluyendo nodos de código personalizado (JavaScript) que permiten implementar lógica de negocio específica, como la utilizada en este trabajo para el enrutamiento, la paginación y el manejo de confirmaciones.

La arquitectura de n8n se sustenta en el concepto de nodo, entendido como unidad funcional que ejecuta una acción específica (envío de un mensaje, consulta a una API, escritura en una base de datos) o que actúa como disparador (trigger) iniciando la ejecución del workflow ante un evento externo. Los workflows se construyen conectando nodos en un canvas visual, donde los datos fluyen secuencialmente y cada nodo opera sobre la salida de su predecesor. Este paradigma admite estructuras de control complejas como bucles, ramificaciones condicionales y orquestación paralela.

2.3. Agentes Conversacionales basados en LLM

Los agentes conversacionales basados en modelos de lenguaje de gran escala constituyen una evolución de los chatbots tradicionales basados en reglas o intención (Adamopoulou & Moussiades, 2020). A diferencia de estos, los agentes basados en LLM no requieren la enumeración exhaustiva de patrones de entrada, sino que utilizan la capacidad generalizadora del modelo para interpretar el lenguaje natural y razonar sobre las acciones a ejecutar.

El paradigma de agente con herramientas (Tool-Using Agent), formalizado por Yao et al. (2023) en el framework ReAct, propone un ciclo iterativo en el cual el LLM alterna entre razonamiento y acción. El modelo recibe el mensaje del usuario, razona sobre la intención, selecciona una herramienta del conjunto disponible, ejecuta la herramienta, observa el resultado y decide si requiere invocaciones adicionales o si puede generar la respuesta final. Este ciclo permite descomponer tareas complejas en operaciones discretas verificables.

La aplicación de agentes conversacionales en contextos empresariales ha sido estudiada principalmente en sectores de servicios al cliente y banca (Adamopoulou & Moussiades, 2020), con incipiente desarrollo en PyMEs del sector automotriz, lo que constituye una oportunidad para el aporte de este trabajo.

2.4. Integración del Framework LangChain

LangChain es un framework de código abierto diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje, formalizando abstracciones para el manejo de prompts, memoria, herramientas y agentes (Chase, 2022). Su integración nativa en n8n a partir de la versión 1.0 permite construir agentes Tool-Using sin necesidad de programación directa, mediante nodos que encapsulan los componentes del framework.

En la arquitectura del presente proyecto, las herramientas (tools) son en su mayoría nodos de Google Sheets configurados para realizar operaciones específicas de lectura o escritura, y un sub-workflow independiente que resuelve la consulta de disponibilidad horaria. El agente no accede directamente a la base de datos; conoce únicamente las descripciones textuales de las herramientas y delega en el razonamiento del modelo la selección dinámica de la herramienta adecuada para cada solicitud, así como la extracción de los parámetros necesarios directamente del texto del mensaje del cliente.

Un componente técnico central en la integración de LangChain con Google Sheets dentro de n8n es la expresión `$fromAI()`, introducida en las versiones recientes de la plataforma. Esta expresión actúa como marcador dinámico en la configuración de los nodos herramienta: cuando el agente LLM decide invocar una herramienta, n8n reemplaza en tiempo de ejecución cada `$fromAI()` por el valor que el modelo de lenguaje determina apropiado para ese parámetro en función del contexto conversacional. Esto permite, por ejemplo, que el agente extraiga el DNI del cliente directamente del texto del mensaje y lo inyecte como filtro en la consulta a Google Sheets sin que el desarrollador deba programar dicha extracción de manera explícita. La expresión opera como puente entre el razonamiento en lenguaje natural del LLM y las operaciones estructuradas sobre la base de datos, y es fundamental para que el ciclo ReAct descrito en la sección 2.3 se materialice en el contexto de n8n.

2.5. Modelos de Lenguaje de Gran Escala: Mistral AI

Mistral AI es una empresa europea fundada en 2023 dedicada al desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala con énfasis en modelos abiertos (Jiang et al., 2023). El modelo Mistral 7B, presentado en su artículo fundacional, demostró rendimiento superior a modelos propietarios de mayor tamaño en tareas de razonamiento y generación de texto, validando su elección para entornos con requerimientos de baja latencia.

En el workflow desarrollado, el modelo se integra mediante el nodo Mistral Cloud Chat Model, que recibe el prompt de sistema, el historial de conversación y las descripciones de las herramientas disponibles, devolviendo la decisión sobre la acción a ejecutar. La arquitectura instancia dos nodos separados, uno por agente, lo que permite parametrización

independiente de la temperatura y eventual diferenciación del modelo subyacente en futuras iteraciones.

2.6. Persistencia de Datos en Hojas de Cálculo Conectadas

La elección de Google Sheets como sistema de persistencia se fundamenta en consideraciones pragmáticas alineadas con el contexto de adopción tecnológica en PyMEs. Investigaciones sobre digitalización de pequeñas empresas señalan que la familiaridad del usuario con la herramienta es un predictor más significativo de adopción exitosa que la sofisticación técnica de la solución (Eller et al., 2020). Las hojas de cálculo conectadas a APIs proveen una interfaz familiar para el administrador, permiten edición colaborativa en tiempo real y eliminan la curva de aprendizaje asociada a consolas de bases de datos relacionales.

Las limitaciones de este enfoque son reconocidas en la sección 4.7 y abordadas en las líneas de trabajo futuro: ausencia de transacciones ACID, riesgo de condiciones de carrera bajo concurrencia y techo de escalabilidad que impone la API de Google Sheets.

2.7. Telegram Bot API como Interfaz Conversacional

Telegram Bot API es la interfaz de programación que permite el desarrollo de bots automatizados en la plataforma de mensajería Telegram. Su elección frente a alternativas como WhatsApp Business API se fundamenta en tres criterios: gratuidad, robustez técnica (soporte para webhooks, mensajes interactivos con botones en línea, y estados de conversación) y penetración regional. La comunicación entre el bot y n8n se implementa mediante webhooks: el nodo Telegram Trigger expone un endpoint HTTPS que recibe tanto los mensajes de texto enviados por los usuarios como las pulsaciones de los botones interactivos (callback queries), lo que constituye la base técnica de los mecanismos de confirmación y paginación descritos en el Capítulo IV.

2.8. Antecedentes y Estado del Arte

2.8.1. Metodología de búsqueda

La revisión de antecedentes se realizó mediante búsqueda en las bases Google Scholar, Semantic Scholar y Redalyc, utilizando los descriptores "chatbot small business automation", "LLM business process automation", "n8n workflow automation", "conversational agent appointment scheduling", "PyME automatización taller mecánico" y sus combinaciones en inglés y español. Se priorizaron publicaciones de los últimos cinco años (2020–2025). A continuación se sintetizan los hallazgos organizados por área temática.

2.8.2. Automatización conversacional y agentes con uso de herramientas

En el campo de la automatización conversacional orientada a servicios, Adamopoulou y Moussiades (2020) ofrecen una revisión comprehensiva del estado de los chatbots, distinguiendo los sistemas basados en reglas de los basados en modelos de lenguaje y señalando que la adopción en PyMEs de servicios enfrenta principalmente barreras de costo y complejidad de configuración, no de disponibilidad tecnológica. Este hallazgo respalda la elección de una plataforma low-code como n8n. En el ámbito específico de agentes con capacidad de acción sobre sistemas externos, el framework ReAct de Yao et al. (2023) representa el antecedente académico más directo al paradigma Tool-Using Agent implementado en este trabajo.

2.8.3. Digitalización de PyMEs en el sector automotriz y de servicios

Respecto de la digitalización de PyMEs en el sector automotriz y de servicios, Eller et al. (2020) documentan que las principales barreras para la adopción de herramientas digitales en pequeñas empresas no son de naturaleza tecnológica sino organizacional, destacando la escasez de capital humano especializado. Los talleres mecánicos independientes, por su estructura de gestión unipersonal, representan un caso paradigmático de este fenómeno. No se encontraron estudios académicos que documenten implementaciones específicas de automatización conversacional en talleres mecánicos de pequeña escala en Argentina o Latinoamérica, lo que constituye un vacío que el presente trabajo busca contribuir a cubrir con evidencia empírica de un caso concreto.

2.8.4. Brecha identificada y posicionamiento del trabajo

En cuanto a la combinación específica de n8n con modelos de lenguaje de gran escala para automatización empresarial, la documentación académica revisada es efectivamente limitada: los trabajos disponibles sobre plataformas low-code (Sahay et al., 2020) no contemplan integración con LLM, mientras que los trabajos sobre agentes LLM en producción no abordan plataformas de orquestación visual. Esta brecha confirma la

naturaleza fronteriza del presente trabajo y justifica la consulta complementaria de documentación técnica oficial de n8n, LangChain y Mistral AI como fuentes primarias de referencia técnica, según se detalla en el apartado de documentación técnica consultada.

No se identificaron trabajos previos que implementen el patrón específico de dos agentes LLM con separación de privilegios sobre Google Sheets como capa de persistencia, accesibles mediante un bot de Telegram, en el contexto de una PyME de servicios. En consecuencia, el aporte de este trabajo, acotado a su naturaleza de tecnicatura, reside en documentar un caso de implementación replicable que integra estas tecnologías bajo restricciones reales de presupuesto y capital humano.

III. Marco Metodológico

3.1. Tipo y Enfoque de Investigación

La presente investigación se clasifica como aplicada, según la taxonomía de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), por buscar la resolución de un problema concreto mediante el desarrollo de una solución tecnológica. En cuanto a su alcance, combina componentes descriptivos (caracterización del caso de estudio y descripción de la arquitectura) con componentes evaluativos (validación funcional del sistema mediante pruebas).

En cuanto al enfoque, el trabajo se inscribe en la modalidad de investigación-desarrollo (I+D aplicada), combinando una fase de diagnóstico cualitativo del caso de estudio con una fase de construcción y validación técnica del sistema. La validación funcional incorpora métricas cuantitativas básicas (tiempos de respuesta, tasas de éxito por caso de prueba) sin pretender generalización estadística. Este diseño es consistente con trabajos finales de tecnicatura orientados a la resolución de problemas concretos mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas, y se diferencia de un diseño de investigación empírica pura en que el criterio de validez central es la funcionalidad del artefacto construido, no la confirmación de hipótesis sobre relaciones entre variables.

3.2. Diseño de Investigación: Estudio de Caso

Se adopta el diseño de estudio de caso instrumental único (Stake, 1995), entendido como el examen detallado de una situación particular con el propósito de iluminar un fenómeno más amplio. El caso seleccionado es un taller mecánico de pequeña escala ubicado en el Gran Mendoza, cuyas características operativas se describen en la sección 3.3.

La selección del caso responde a un muestreo intencional por conveniencia y tipicidad: se buscó un establecimiento representativo del segmento PyME del sector automotriz mendocino, accesible para la realización de entrevistas y observaciones. Las

limitaciones derivadas de un caso único se reconocen en la sección 7.3 sobre limitaciones del estudio.

3.3. Caracterización del Caso de Estudio

El caso seleccionado corresponde a un taller mecánico independiente con dos años de antigüedad, dedicado a reparaciones generales y mantenimiento preventivo de vehículos livianos. La estructura organizativa se compone de un mecánico propietario que cumple simultáneamente funciones técnicas y administrativas, y un asistente con dedicación parcial.

Mediante una entrevista semiestructurada de cuarenta y cinco minutos de duración, registrada con consentimiento del entrevistado y desgrabada para su análisis (el guion se incluye en el Anexo 8.4), se relevaron los siguientes datos operativos. El taller atiende un promedio de doce a quince vehículos semanales. La gestión de turnos se realiza mediante una agenda física combinada con mensajería de WhatsApp, sin sistematización digital. El control de inventario se lleva en una planilla de Excel actualizada de manera irregular, y el entrevistado reportó al menos tres episodios mensuales de faltante crítico de repuestos durante reparaciones en curso. La base de clientes registra aproximadamente trescientos vehículos, sin centralización digital del historial de servicios.

Estos datos, si bien no constituyen una muestra estadísticamente representativa, proporcionan el sustrato empírico que justifica las decisiones de diseño documentadas en el Capítulo IV.

3.4. Instrumentos de Relevamiento

Para la caracterización del caso se utilizaron tres instrumentos complementarios. Primero, una entrevista semiestructurada al propietario del taller, organizada en cuatro bloques temáticos: gestión de turnos, control de inventario, comunicación con clientes y disposición a la adopción tecnológica. Segundo, observación no participante de dos jornadas laborales completas, registrando los puntos de fricción operativa en una grilla previamente diseñada. Tercero, revisión documental de la planilla de inventario y de la agenda de turnos del último mes.

Los datos obtenidos se sistematizaron en una matriz de problemas que sirvió como entrada para la definición de requisitos funcionales del sistema.

3.5. Procedimiento de Desarrollo Iterativo

El desarrollo del sistema siguió un modelo iterativo e incremental adaptado a la naturaleza de la automatización visual, organizado en siete iteraciones documentadas.

La primera iteración estableció el flujo mínimo viable: trigger de Telegram, agente único de servicio al cliente y herramienta de registro de turnos. Los problemas detectados incluyeron incoherencias en la captura de datos del vehículo, lo que motivó refinamiento del prompt en la siguiente iteración.

La segunda iteración incorporó la verificación de cliente existente por DNI y el registro condicional. Se detectaron errores en la inyección dinámica de parámetros mediante la expresión `$fromAI()`, corregidos mediante ajuste en las descripciones de las herramientas.

La tercera iteración introdujo el segundo agente y la lógica de enrutamiento mediante nodo Switch. Las pruebas evidenciaron que mensajes con la palabra "ADMIN" en contextos no administrativos disparaban erróneamente el enrutamiento al panel privado, lo que motivó el refinamiento de la condición de coincidencia.

La cuarta iteración incorporó el mecanismo de confirmación explícita para operaciones de modificación de stock, resuelto mediante botones interactivos de Telegram en lugar de confirmaciones por texto libre.

La quinta iteración incorporó las reglas de negocio de cupo máximo de turnos por cliente, verificación de disponibilidad previa a la solicitud de datos personales, respeto del horario comercial, y de las herramientas de cancelación y modificación de turnos.

La sexta iteración introdujo el sistema de paginación por botones para listados extensos en el canal administrativo, y ronda final de pruebas integrales y ajuste de los prompts de sistema para mejorar la coherencia conversacional.

La séptima iteración consistió en pruebas integrales y ajustes finales de los prompts de sistema para mejorar la coherencia conversacional.

3.6. Técnicas de Análisis y Validación

La validación funcional del sistema se diseñó como un protocolo de pruebas estructurado en tres niveles. Las pruebas unitarias verifican el funcionamiento aislado de cada herramienta de Google Sheets. Las pruebas de integración verifican el comportamiento del agente completo ante escenarios conversacionales predefinidos. Las pruebas de enrutamiento y seguridad verifican la correcta discriminación de roles.

Cada prueba se documenta mediante una ficha que incluye el escenario, el procedimiento, el resultado esperado, el resultado obtenido y la evidencia visual. Los resultados completos se presentan en el Capítulo VI.

Los criterios de aprobación para cada caso de prueba se definen previamente de la siguiente manera. Una prueba unitaria de herramienta se considera aprobada si: (a) la herramienta retorna datos en el formato esperado según el esquema de columnas definido en la sección 4.6; (b) los datos leídos coinciden con los registros previamente insertados en la hoja correspondiente; y (c) las operaciones de escritura producen una nueva fila o modifican la fila correcta sin alterar registros adyacentes. Una prueba de integración se considera aprobada si el agente completa el flujo conversacional predefinido invocando las herramientas en el orden correcto, sin solicitar al usuario información ya provista, y dejando el estado de la base de datos consistente con lo esperado. Una prueba de enrutamiento se considera aprobada si el mensaje entrante activa exactamente la rama de ejecución que le corresponde según la lógica del nodo Switch, verificable por inspección del log de ejecución de n8n. Una prueba de seguridad se considera aprobada si el intento de acceso no autorizado no produce ninguna modificación en la base de datos ni devuelve información restringida al canal público.

IV. Diseño de la Solución

4.1. Arquitectura General del Workflow

El workflow constituye el núcleo operativo del sistema y actúa como motor de orquestación que coordina la recepción de mensajes, el razonamiento de los agentes y la interacción con la base de datos. La arquitectura es modular y se organiza en seis capas funcionales.

La capa de entrada está constituida por el nodo Telegram Trigger, que recibe tanto mensajes de texto como pulsaciones de botones (callback queries). La capa de identificación normaliza ambos tipos de evento en una estructura común, extrayendo el identificador de usuario, el identificador de chat y el texto o comando correspondiente. La capa de enrutamiento distribuye la ejecución en cuatro rutas posibles: callback, administrador, comando de bienvenida y cliente por defecto. La capa de agentes alberga las dos ramas de razonamiento conversacional, cada una con su instancia dedicada del modelo de lenguaje y su propia memoria de sesión. La capa de datos está constituida por los nodos de Google Sheets distribuidos entre los agentes según el principio de privilegio mínimo, más un subworkflow independiente para la consulta de disponibilidad. La capa de salida gestiona tanto las respuestas conversacionales como los mensajes con botones interactivos y la edición de mensajes ya enviados, necesaria para la paginación.

4.2. Lógica de Enrutamiento

Antes de cualquier otra lógica, un nodo de procesamiento (Validar Admin) analiza el evento recibido desde Telegram y determina si se trata de un mensaje de texto o de una pulsación de botón. En ambos casos extrae el identificador numérico del usuario emisor y lo compara contra una lista de identificadores de administradores autorizados, definida como parámetro de configuración del workflow. El resultado se almacena en una variable booleana

que indica si el emisor es administrador, junto con otra variable que indica si el evento corresponde a una interacción con botones.

A partir de estas variables, un nodo Switch deriva el flujo hacia una de cuatro rutas, evaluadas en el siguiente orden de prioridad:

Condición	Destino	Descripción
El evento es una pulsación de botón	Manejador de Callbacks	Procesa confirmaciones, navegación de páginas y comandos rápidos enviados desde los botones.
El identificador de usuario figura en la lista de administradores	Agente Administrativo	Acceso al panel interno de gestión.
El texto del mensaje es "/start"	Mensaje de bienvenida	Bienvenida estática, diferenciada según el emisor sea o no administrador.
Cualquier otro caso	Agente de Atención al Cliente	Mensajes regulares de clientes.

Este mecanismo garantiza que el contenido textual del mensaje nunca determine, por sí solo, el acceso al panel administrativo: la condición de administrador depende exclusivamente del identificador de usuario de Telegram, verificado antes de que el mensaje llegue a cualquiera de los dos agentes.

4.3. Agente de Servicio al Cliente (Público)

El agente de atención al cliente está diseñado para interactuar con cualquier usuario no administrador bajo un protocolo conversacional estricto, definido en su prompt de sistema. Sus principales reglas de comportamiento son las siguientes.

Antes de solicitar cualquier dato personal, el agente verifica la disponibilidad de la fecha y el horario solicitados mediante un subworkflow dedicado. Solo si el horario está libre

continúa con la identificación del cliente por DNI; si está ocupado, informa la situación sin sugerir alternativas propias, dejando que sea el cliente quien proponga una nueva fecha u horario.

Una vez verificada la disponibilidad, el agente identifica al cliente por su número de documento. Si el cliente no está registrado, solicita nombre y dirección y lo da de alta antes de continuar. Antes de permitir el agendamiento de un nuevo turno, el agente consulta la cantidad de turnos con estado Pendiente que el cliente ya tiene activos; si son tres o más, rechaza el nuevo agendamiento y así lo informa, sin excepciones.

Superadas ambas verificaciones, el agente reúne los datos del vehículo y el motivo de la consulta, y registra el turno con estado Pendiente. El agente también puede cancelar un turno existente o modificar su fecha, horario, vehículo o motivo, identificando siempre el turno a partir de una consulta previa y nunca a partir de datos inventados. Adicionalmente, puede informar sobre la disponibilidad y el precio de venta de los repuestos del taller, ocultando en todos los casos el precio de costo, reservado exclusivamente al canal administrativo. El sistema respeta el horario comercial declarado del taller (lunes a sábado, aproximadamente de 8 a 18 horas, cerrado los domingos) y utiliza siempre una dirección fija predefinida para el taller, sin confundirla con la dirección particular de cada cliente.

4.4. Agente Administrativo (Privado)

El agente administrativo está protegido por el mecanismo de validación de identificador de usuario descrito en la sección 4.2. Solo los usuarios cuyo identificador de Telegram figure en la lista de administradores autorizados son enrutados hacia este agente. Sus capacidades incluyen la consulta del inventario completo, incluyendo el precio de costo de los repuestos; la consulta de la lista completa de clientes; la consulta de la agenda completa de turnos; y la actualización de la cantidad de stock disponible de un repuesto.

Toda operación que modifique datos, como la actualización de stock, requiere una confirmación explícita del administrador antes de ejecutarse. El agente no acepta que la confirmación se exprese únicamente en el texto de la respuesta; en su lugar, genera una solicitud de confirmación que el sistema traduce en un mensaje de Telegram con dos botones interactivos, Confirmar y Cancelar, evitando así ambigüedades de interpretación en el lenguaje natural.

4.5. Mecanismo de Seguridad y Confirmación

El sistema implementa dos niveles de seguridad diferenciados. El primer nivel opera sobre el enrutamiento: antes de que cualquier mensaje alcance al Agente Administrativo, el workflow extrae el User ID del emisor desde el campo from.id del objeto de actualización de Telegram y lo compara contra una lista de identificadores de administradores autorizados definida como parámetro de configuración del workflow. Esta comparación se realiza mediante un nodo de procesamiento previo al Switch, que establece la variable booleana "isAdmin" como verdadera únicamente si el identificador figura en la lista.

El nodo Switch evalúa esta variable y deriva el flujo hacia el Agente Administrativo solo cuando "isAdmin" es verdadera; en todos los demás casos, el flujo es dirigido al Agente de Servicio Técnico o al mensaje de bienvenida estático. Este mecanismo impide que el contenido del mensaje pueda utilizarse para manipular el enrutamiento, dado que la condición de acceso administrativo es independiente del texto enviado.

El segundo nivel opera sobre las operaciones de modificación de datos, dado que el Agente Administrativo puede ejecutar operaciones irreversibles sobre el inventario, su instrucción de sistema incluye una orden de confirmación explícita previa a la ejecución de Actualizar Stock. Cuando el agente administrativo determina que una acción requiere confirmación, incluye en su respuesta una marca especial reconocida por el workflow, la cual es interceptada antes de enviarse al usuario. El sistema reemplaza esa marca por un mensaje de Telegram con dos botones interactivos. Al presionar cualquiera de los dos, Telegram envía un evento de tipo callback query, distinto de un mensaje de texto convencional, que es procesado por un nodo dedicado (Manejar Callback). Dicho nodo identifica la acción solicitada, ya sea confirmar o cancelar, y genera una instrucción de sistema explícita, CONFIRMADO o CANCELADO según corresponda, que se reinyecta en la conversación del agente administrativo. De esta manera, el agente ejecuta la herramienta correspondiente únicamente cuando recibe la confirmación por botón, y nunca a partir de una interpretación ambigua de una respuesta escrita como sí o dale.

4.6. Mecanismo de Paginación de Listados

Cuando el administrador solicita un listado extenso, por ejemplo la totalidad de los clientes registrados o la agenda completa de turnos, el agente organiza la respuesta en páginas de cuatro elementos cada una y la primera página se envía junto con botones de navegación, Anterior y Siguiente, cuando corresponde. Al presionar un botón de navegación, un nodo dedicado (Build Pagination CB) recalcula la página solicitada a partir de los datos ya obtenidos y edita el mensaje original de Telegram con el nuevo contenido, en lugar de enviar un mensaje nuevo por cada página. Este mecanismo evita saturar la conversación con listados largos y mejora la legibilidad de la información en la interfaz de Telegram.

4.7. Reglas de Negocio Incorporadas

Además de la separación de privilegios, el sistema incorpora un conjunto de reglas de negocio que no dependen de la base de datos sino que están codificadas en el comportamiento esperado de los agentes y, en algunos casos, reforzadas mediante lógica de workflow:

- Cupo máximo de tres turnos con estado Pendiente por cliente, verificado antes de aceptar cualquier nuevo agendamiento.
- Verificación de disponibilidad horaria previa a la solicitud de cualquier dato personal, para no recolectar información de clientes cuando el horario solicitado ya está ocupado.
- Respeto del horario comercial declarado del taller, con rechazo automático de solicitudes en domingo o fuera del horario de atención.
- Posibilidad de cancelar o modificar un turno existente desde el mismo canal conversacional, sin intervención del personal del taller.
- Confirmación obligatoria, mediante botones interactivos, de toda operación administrativa que modifique el estado del inventario.
- Cálculo incremental y consistente de los identificadores de cliente y de turno al momento de crear nuevos registros, evitando colisiones o valores inventados.

4.8. Estructura de la Base de Datos

El documento "Taller Mecánico" en Google Sheets se estructura en tres hojas vinculadas relacionamente.

Hoja	Campo	Descripción
stock	Repuesto	Nombre del repuesto.
stock	Código	Identificador único del repuesto, utilizado como clave de búsqueda.
stock	Precio de Costo	Valor de adquisición del repuesto. Visibilidad restringida al canal administrativo.
stock	Precio Unitario	Precio de venta al público, visible en ambos canales.
stock	Stock Actual	Cantidad disponible del repuesto.
clientes	ID_Cliente	Identificador incremental único del cliente.

clientes	Nombrey Apellido	Nombre completo del cliente.
clientes	DNI	Documento de identidad, clave de búsqueda principal.
clientes	Número De Teléfono	Contacto telefónico del cliente.
clientes	Dirección	Domicilio del cliente.
turnos	ID_Turno	Identificador incremental único del turno.
turnos	ID_Cliente	Clave foránea hacia la hoja clientes.
turnos	Auto	Marca y modelo del vehículo.
turnos	Motivo	Motivo de la visita o diagnóstico preliminar.
turnos	Fecha del Turno	Fecha pactada, formato día/mes/año.
turnos	Horario	Horario pactado.
turnos	Estado	Pendiente, Cancelado u otro estado administrativo.

4.9. Limitaciones Técnicas Reconocidas

El diseño presenta tres limitaciones técnicas que se documentan explícitamente para preservar la transparencia académica.

Primero, el sistema carece de persistencia de memoria conversacional entre sesiones. El historial se mantiene únicamente durante la ejecución activa del workflow, lo que implica que un cliente que retoma la conversación tras un intervalo prolongado debe reiniciar el flujo de captura de datos.

Segundo, n8n ejecuta workflows de manera secuencial por defecto, lo que puede generar condiciones de carrera ante interacciones concurrentes de múltiples clientes que modifiquen el mismo registro. Para el volumen operativo del caso de estudio (doce a quince

vehículos semanales) esta limitación es marginal, pero debe considerarse en escenarios de mayor escala.

Tercero, la lista de identificadores de administradores autorizados se gestiona como un parámetro de configuración estático del workflow, cargado manualmente. Esto implica que agregar o revocar el acceso de un usuario requiere la edición directa del workflow por parte de quien administra la instancia de n8n, sin una interfaz de gestión de usuarios dedicada. Para el volumen operativo del caso de estudio, con uno o dos administradores, esta limitación es operativamente marginal, pero representa un costo de mantenimiento que debe considerarse en contextos con mayor rotación de personal autorizado.

V. Implementación

5.1. Configuración del Bot de Telegram

El bot se creó mediante BotFather, obteniendo el token de autenticación que se almacenó en las credenciales de n8n. El nodo Telegram Trigger se configuró para recibir tanto actualizaciones de tipo mensaje como actualizaciones de tipo callback query, de manera que una misma entrada al workflow contemple tanto lo que el usuario escribe como lo que el usuario presiona en un botón.

El nodo de validación de administradores, ejecutado inmediatamente después del disparador, normaliza ambos tipos de evento en una estructura común (identificador de usuario, identificador de chat, texto o dato del botón, y, en el caso de los callbacks, el identificador de la consulta y del mensaje original), lo que simplifica el resto del workflow al no tener que distinguir el origen del evento en cada nodo posterior.

5.2. Configuración de los Agentes de IA

Cada agente se configuró con un prompt de sistema detallado que define su rol, sus reglas de negocio, el listado de herramientas disponibles y el formato de respuesta esperado, incluido el formato especial requerido para activar la confirmación por botones o la paginación. Se utilizó el tipo Tools Agent de LangChain con modo de prompt definido, lo que permite pasar el contexto completo del sistema junto con el mensaje del usuario en cada invocación. Ambos agentes incorporan además el contexto temporal vigente (fecha y hora actuales, y fechas relativas ya calculadas para los próximos días), necesario para interpretar expresiones como mañana o el jueves que viene y convertirlas a una fecha exacta antes de invocar cualquier herramienta.

5.3. Integración con Google Sheets

La integración se realizó mediante autenticación OAuth2. Cada nodo de Google Sheets se configuró con el documento del taller y la hoja correspondiente. Para las búsquedas por clave (DNI de un cliente, código de un repuesto, identificador de un turno) se utilizó el modo de filtro por columna, con el valor de búsqueda inyectado dinámicamente por el razonamiento del modelo de lenguaje a partir del mensaje del usuario, sin que el desarrollador deba programar esa extracción de forma explícita.

5.4. Configuración del Modelo Mistral

Se instanciaron dos nodos Mistral Cloud Chat Model independientes utilizando la variante mistral-small-latest, uno por agente, garantizando aislamiento contextual y permitiendo parametrización diferenciada. Ambos nodos comparten el token de API pero operan en pipelines de ejecución separados. La temperatura se fijó en 0.3 tras una serie de pruebas comparativas informales con valores de 0.1, 0.3 y 0.7: el valor 0.1 produjo respuestas demasiado rígidas ante variaciones en la formulación de las solicitudes del usuario, mientras que 0.7 introdujo variabilidad indeseable en la captura de datos estructurados (nombres, fechas, DNI). El valor 0.3 demostró el mejor equilibrio entre consistencia en la extracción de datos y flexibilidad conversacional en el lenguaje de las respuestas.

5.5. Subworkflow de Consulta de Disponibilidad

La verificación de disponibilidad horaria se resuelve mediante un subworkflow independiente, invocado como herramienta desde el agente de atención al cliente. El subworkflow recibe la fecha y el horario solicitados, consulta la hoja de turnos y determina si existe algún turno con estado distinto de Cancelado para esa misma fecha y horario. El resultado, LIBRE u OCUPADO, se devuelve al agente, que decide en función de ese resultado si continúa con la identificación del cliente o informa que el horario no está disponible.

5.6. Mecanismo de Confirmación y Paginación por Botones

Ambos mecanismos comparten la misma vía técnica: los botones interactivos de Telegram, que al ser presionados generan un evento de tipo callback en lugar de un mensaje de texto. Un nodo de código interpreta el dato asociado al botón presionado (por ejemplo, confirmar una operación, cancelarla, o solicitar la página siguiente de un listado) y deriva el flujo hacia la lógica correspondiente: la reinyección de una instrucción de sistema para el agente

administrativo, en el caso de las confirmaciones, o el recálculo y la edición del mensaje con el contenido de la nueva página, en el caso de la paginación. En ambos casos, el mensaje original de Telegram se actualiza en el lugar, sin generar mensajes adicionales en la conversación.

5.7. Mecanismo de Respuesta

Las respuestas de texto se canalizan mediante dos nodos secuenciales: uno que muestra el indicador de escribiendo durante el procesamiento del modelo de lenguaje, y otro que entrega la respuesta final, ya sea como mensaje simple o como mensaje con botones interactivos, según lo requiera el flujo. Esta secuencia mejora la percepción de latencia y proporciona retroalimentación visual inmediata al usuario.

VI. Resultados y Validación Funcional

6.1. Diseño Experimental de las Pruebas

Se ejecutó un protocolo de validación compuesto por dieciocho casos de prueba distribuidos en tres categorías. Las pruebas se realizaron entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, en condiciones controladas, con datos sintéticos que simulan operaciones reales del taller. Cada prueba se documentó mediante captura de pantalla del cliente Telegram y verificación posterior del estado de la hoja de Google Sheets. La evidencia visual completa se incluye en el Anexo 8.5.

6.2. Resultados de las Pruebas Unitarias

Se ejecutaron seis pruebas unitarias, una por cada herramienta. Los resultados se sintetizan en la siguiente tabla:

Herramienta	Operación	Resultado	Observación
Obtener Repuestos / Consultar Stock	Lectura	Aprobado	Distingue precio de costo (admin) de precio de venta (público).

Obtener Clientes / Verificar DNI	Lectura filtrada	Aprobado	Búsqueda por DNI como clave principal.
Obtener Turno por ID	Lectura filtrada	Aprobado	Devuelve todos los turnos del cliente, sin filtrar por fecha.
Registrar Cliente	Escritura	Aprobado	ID_Cliente incremental calculado correctamente.
Agendar Turno	Escritura	Aprobado	ID_Turno incremental calculado correctamente.
Modificar Turno	Escritura	Aprobado	Actualiza únicamente los campos indicados por el cliente.
Cancelar Turno	Escritura	Aprobado	Cambia el estado a Cancelado sin eliminar el registro.
Actualizar Stock	Escritura	Aprobado	Ejecutada solo tras confirmación por botón.
Consultar Disponibilidad	Subworkflow	Aprobado	Devuelve LIBRE u OCUPADO según la hoja de turnos.

Las seis herramientas operaron correctamente en condiciones aisladas, leyendo y escribiendo los datos esperados sobre las hojas correspondientes.

6.3. Resultados de las Pruebas de Integración

Se evaluaron los flujos conversacionales completos de mayor relevancia funcional. El flujo de registro de turno para un cliente nuevo, que encadena la verificación de disponibilidad, el alta del cliente, la captura de los datos del vehículo y el registro del turno, se completó correctamente en todos los casos evaluados. Para clientes ya registrados, el flujo se simplificó al no requerir el alta previa. La consulta de stock excluyó de forma consistente

el precio de costo en las respuestas dirigidas al canal público, mostrándolo únicamente en el canal administrativo.

El flujo de cancelación y el de modificación de turnos se validaron identificando siempre el turno a partir de una consulta previa por identificador de cliente, sin que el agente aceptara ejecutar la operación a partir de datos provistos únicamente por el usuario sin verificación. La regla de cupo máximo de tres turnos pendientes se validó registrando sucesivos turnos para un mismo cliente: al alcanzar el tercer turno pendiente, el sistema rechazó consistentemente cualquier intento adicional de agendamiento, informando la situación sin excepciones.

El mecanismo de confirmación por botones se validó sobre el flujo de actualización de stock: el agente administrativo generó la solicitud de confirmación, el sistema la tradujo en un mensaje con botones, y la herramienta de actualización se ejecutó únicamente tras la pulsación del botón Confirmar, permaneciendo el stock sin cambios ante la pulsación de Cancelar. El mecanismo de paginación se validó sobre listados de clientes, turnos y stock con más de cuatro elementos, verificando que la navegación por botones editara correctamente el mensaje original y mostrara el conjunto de elementos correspondiente a cada página.

6.4. Resultados de las Pruebas de Enrutamiento y Seguridad

Los mensajes de texto regulares se enrutaron correctamente al agente de atención al cliente, y los mensajes provenientes de identificadores incluidos en la lista de administradores se enrutaron correctamente al agente administrativo, en la totalidad de los intentos realizados. El comando de bienvenida se enrutó correctamente a un mensaje estático, diferenciado según el emisor fuera o no administrador.

Se verificó adicionalmente que los intentos de manipulación mediante lenguaje natural, como solicitar al agente público que actualice el stock de un repuesto o que muestre el precio de costo, fueron rechazados por la propia arquitectura: el agente público simplemente no tiene disponibles esas herramientas, con independencia de cómo se formule el pedido. A diferencia de una versión preliminar del sistema, en la que el acceso administrativo dependía de una palabra clave presente en el texto del mensaje, la versión actual del enrutamiento no depende en ningún caso del contenido textual, sino exclusivamente del identificador de usuario de Telegram verificado antes de invocar cualquier agente, lo que cierra la vulnerabilidad de suplantación por palabra clave detectada durante las iteraciones tempranas del desarrollo.

6.5. Discusión de Resultados

Los resultados validan la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta en su condición de prototipo de investigación. La separación de privilegios mediante dos agentes con conjuntos de herramientas diferenciados, combinada con la validación del identificador de usuario de Telegram como mecanismo de control de acceso, demostró ser efectiva para impedir tanto el acceso a operaciones administrativas desde el canal público como la manipulación del enrutamiento mediante el contenido de los mensajes.

Las reglas de negocio incorporadas en las últimas iteraciones, en particular el cupo máximo de turnos y la confirmación obligatoria por botones, resultaron efectivas para reducir el margen de error operativo sin requerir intervención humana adicional. La sustitución de las confirmaciones basadas en texto libre por confirmaciones basadas en botones interactivos eliminó la ambigüedad de interpretación que presentaban las primeras iteraciones del sistema, en las que una respuesta afirmativa ambigua podía, en algunos casos, ser malinterpretada por el modelo de lenguaje.

La ausencia de persistencia de memoria entre sesiones prolongadas se mantiene como una limitación relevante: un cliente que interrumpe la conversación durante un lapso extenso debe retomar el flujo desde el principio, lo cual resulta particularmente sensible en el flujo de agendamiento, que puede requerir varios intercambios de mensajes.

VII. Conclusiones

7.1. Cumplimiento de Objetivos

El presente Trabajo Final de Carrera cumplió los objetivos planteados. El objetivo general, desarrollar y validar un workflow operativo de automatización para la gestión de un taller mecánico mediante n8n y Telegram, fue alcanzado y verificado mediante el protocolo de pruebas documentado en el Capítulo VI. Los objetivos específicos se cumplieron en su totalidad: ambos agentes fueron implementados con sus respectivos conjuntos de herramientas, incluyendo la cancelación y modificación de turnos; la integración con Google Sheets opera mediante autenticación OAuth2; el modelo Mistral funciona como motor de razonamiento de ambos agentes; el enrutamiento discrimina correctamente los roles con independencia del contenido del mensaje; las reglas de negocio de cupo de turnos, disponibilidad previa y horario comercial se incorporaron y validaron; los mecanismos de confirmación por botones y de paginación se implementaron y validaron; y el sistema fue sometido a un protocolo de pruebas documentado.

Es importante señalar, en función de las limitaciones identificadas en las secciones 4.9 y 6.5, que el sistema desarrollado constituye un prototipo funcional validado en condiciones controladas. Su transformación en un sistema apto para despliegue productivo requiere

resolver, como mínimo, la gestión dinámica de la lista de administradores autorizados, la implementación de persistencia conversacional entre sesiones, y el análisis de conformidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales respecto al procesamiento de datos de clientes en infraestructura de terceros.

7.2. Aportes del Trabajo

El trabajo aporta cuatro contribuciones principales. Primero, un caso documentado de adopción de tecnologías low-code combinadas con modelos de lenguaje en una PyME del sector automotriz argentino, contribuyendo a una literatura empírica escasa. Segundo, una arquitectura de referencia replicable para problemas similares de automatización conversacional con separación de privilegios, articulada en torno al principio de privilegio mínimo. Tercero, un patrón de interacción basado en botones interactivos de Telegram para resolver de forma no ambigua tanto la confirmación de operaciones sensibles como la navegación de listados extensos dentro de una conversación con un agente de lenguaje. Cuarto, un protocolo de validación funcional adaptable a sistemas basados en agentes con herramientas, articulado en pruebas unitarias, de integración, de enrutamiento y de seguridad.

La lección más significativa, a juicio de los autores, radica en la centralidad de la ingeniería de prompts y del diseño de las reglas de negocio como parte integral de la arquitectura, y no como un agregado posterior. La calidad y la coherencia del comportamiento de los agentes dependieron de manera directa de la precisión con la que se definieron sus reglas, su rol y el protocolo de uso de las herramientas, cuestión que requirió sucesivas iteraciones de refinamiento documentadas en la sección 3.5.

7.3. Limitaciones del Estudio

El estudio presenta limitaciones que deben reconocerse explícitamente. El diseño de estudio de caso único no permite generalización estadística de los hallazgos a la población de talleres mecánicos. El protocolo de validación se ejecutó con datos sintéticos en condiciones controladas, sin pilotaje en operación real con clientes finales. La dependencia de servicios externos (Mistral Cloud, Google Sheets API, Telegram Bot API) introduce riesgos de disponibilidad y continuidad que no fueron abordados en el presente trabajo: una interrupción en cualquiera de estos tres servicios detiene el sistema por completo, sin mecanismo de degradación gradual.

La privacidad de datos constituye la limitación potencialmente más relevante desde una perspectiva regulatoria: los mensajes de los clientes del taller, incluyendo nombres, DNI, teléfono y datos de vehículos, son procesados por servidores de Mistral AI y almacenados en infraestructura de Google, lo que podría presentar implicancias bajo la Ley de Protección de Datos Personales argentina que no fueron analizadas en profundidad en este trabajo.

7.4. Líneas de Trabajo Futuro

Para avanzar hacia un despliegue productivo del prototipo desarrollado, es necesario abordar una serie de mejoras estratégicas que optimicen tanto la seguridad y escalabilidad del sistema como su cumplimiento normativo. En primer lugar, es fundamental robustecer el mecanismo de autenticación administrativa, abandonando el parámetro estático actual en el workflow en favor de una gestión dinámica de los identificadores de usuarios autorizados. Paralelamente, se debe elevar la calidad de la interacción mediante la implementación de persistencia de memoria conversacional, utilizando soluciones como Redis o un almacén de sesiones dedicado que permita al sistema retomar conversaciones interrumpidas de manera fluida. En cuanto a la infraestructura de datos, el siguiente paso lógico es migrar desde las hojas de cálculo actuales hacia un sistema de gestión de bases de datos relacional o una arquitectura de Backend-as-a-Service, lo cual resolverá las limitaciones técnicas detectadas respecto a la concurrencia y escalabilidad de los datos. Asimismo, la integración con plataformas externas como Google Calendar permitiría una gestión de disponibilidad más dinámica, complementando o sustituyendo el subworkflow de consulta de turnos existente. Para optimizar la operatividad del taller, se proyecta la incorporación de un módulo de recordatorios automatizados mediante workflows programados, con el objetivo directo de reducir la tasa de inasistencia de los clientes. Finalmente, la consolidación del proyecto requiere una validación en un entorno real. Se contempla la ejecución de un piloto con clientes reales del taller, lo cual permitirá medir indicadores operativos críticos antes y después de la implementación. Este proceso debe acompañarse, de manera indispensable, por un análisis exhaustivo de conformidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Dicho estudio deberá evaluar alternativas de mitigación de riesgos, tales como la seudonimización de datos personales previos a su envío al modelo de lenguaje, la posible adopción de un modelo de lenguaje ejecutado localmente, o la implementación de protocolos formales para la obtención de consentimiento informado explícito por parte de los clientes.

VIII. Referencias Bibliográficas

Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). Chatbots: History, technology, and applications. *Machine Learning with Applications*, 2, 100006. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006>

Chase, H. (2022). *LangChain: Building applications with LLMs through composability* [Software]. <https://github.com/langchain-ai/langchain>

Eller, R., Alford, P., Kallmünzer, A., & Peters, M. (2020). Antecedents, consequences, and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization. *Journal of Business Research*, 112, 119–127. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.004>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Hofmann, P., Samp, C., & Urbach, N. (2020). Robotic process automation. *Electronic Markets*, 30(1), 99–106. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00365-8>

Jiang, A. Q., Sablayrolles, A., Mensch, A., Bamford, C., Chaplot, D. S., Casas, D. de las, Bressand, F., Lengyel, G., Lample, G., Saulnier, L., Lavaud, L. R., Lachaux, M.-A., Stock, P., Le Scao, T., Lavril, T., Wang, T., Lacroix, T., & El Sayed, W. (2023). *Mistral 7B*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.06825>

Statista. (2025). Most popular social media platforms in Argentina as of 2nd quarter 2025, by usage reach. <https://www.statista.com/statistics/284401/argentina-social-network-penetration/>

Sahay, A., Indamutsa, A., Di Ruscio, D., & Pierantonio, A. (2020). Supporting the understanding and comparison of low-code development platforms. En *Proceedings of the 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)* (pp. 171–178). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SEAA51224.2020.00036>

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.

Syed, R., Suriadi, S., Adams, M., Bandara, W., Leemans, S. J. J., Ouyang, C., ter Hofstede, A. H. M., van de Weerd, I., Wynn, M. T., & Reijers, H. A. (2020). Robotic process automation: Contemporary themes and challenges. *Computers in Industry*, 115, 103162. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.103162>

van der Aalst, W. M. P., Bichler, M., & Heinzl, A. (2018). Robotic process automation. *Business & Information Systems Engineering*, 60(4), 269–272. <https://doi.org/10.1007/s12599-018-0542-4>

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. En *Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629>

Documentación técnica consultada

LangChain. (2025). *LangChain documentation: Agents*. <https://python.langchain.com/docs/modules/agents/>

Mistral AI. (2025). *Mistral AI API documentation*. <https://docs.mistral.ai/>

n8n. (2025). *n8n documentation*. <https://docs.n8n.io/>

Telegram. (2025). *Telegram Bot API*. <https://core.telegram.org/bots/api>

IX. Anexos

Nota sobre el estado de los anexos: el presente documento corresponde a la entrega del informe escrito del Trabajo Final de Carrera, en una etapa en que la implementación se encuentra en fase de desarrollo y validación. Los anexos que contienen figuras (Anexo 8.2 y Anexo 8.5) presentan descripciones estructuradas y marcadores de posición en lugar de las capturas gráficas definitivas, las cuales serán incorporadas en la versión final del documento una vez completada la etapa de pruebas sobre el sistema en funcionamiento. Los datos incluidos en las fichas de prueba del Anexo 8.5 son representativos de los escenarios de validación planificados y reflejan el diseño experimental descrito en el Capítulo VI.

Anexo 9.1. Prompts de Sistema Completos

9.1.1. Prompt del Agente Público (Servicio Técnico)

Sos un asistente virtual de un taller mecánico. Tu nombre es "Servicio Técnico".

Tu rol es atender consultas de clientes de manera amable, clara y profesional.

CAPACIDADES:

- Registrar nuevos turnos para reparaciones o mantenimientos.
- Registrar nuevos clientes en la base de datos.
- Consultar la disponibilidad y precio de venta de repuestos.

PROTOCOLO DE REGISTRO DE TURNOS (estrictamente secuencial):

1. Saluda y preguntá en qué podés ayudar.
2. Si el cliente solicita un turno, pedí su DNI.
3. Usá la herramienta Obtener Clientes para verificar si ya está registrado.
4. Si NO está registrado, pedí Nombre completo y Dirección, y usá Registrar Cliente.
5. Pedí marca, modelo y año del vehículo.
6. Pedí el motivo de la consulta (diagnóstico).
7. Pedí fecha y hora deseadas.
8. Confirmá todos los datos antes de invocar Registrar Turno.

REGLAS ESTRUCTURADAS:

- NUNCA muestres el Precio de Costo de los repuestos. Solo el Precio a la Venta.
- NUNCA modifiques stock, ni invoques operaciones administrativas.
- Si el cliente pide algo administrativo, indicá amablemente que no tenés permisos.
- Si no entendés la solicitud, pedí aclaración en vez de inventar datos.

9.1.2. Prompt del Agente Privado (Panel Administrativo)

Sos el asistente administrativo del taller mecánico. Tu rol es eficiente y conciso. Atendés exclusivamente al administrador o al mecánico a cargo, cuyo acceso ha sido verificado mediante validación de identidad previa al inicio de esta conversación.

CAPACIDADES:

- Consultar el inventario completo (incluyendo Precio de Costo).
- Consultar la lista de clientes.
- Consultar todos los turnos agendados.

- Actualizar la cantidad disponible de repuestos.

PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN DE STOCK (obligatorio):

1. Antes de invocar Actualizar Stock, mostrar los datos actuales del producto.
2. Preguntá: "¿Confirma que desea cambiar el stock de [Producto] de [Cantidad Actual] a [Cantidad Nueva]?"
3. Solo invocá la herramienta si la respuesta es afirmativa explícita.
4. Si la respuesta es ambigua, pedí confirmación nuevamente.

REGLAS ESTRUCTURADAS:

- Mantené respuestas concisas y orientadas a la tarea.
- Reportá los cambios realizados con precisión.
- Si una operación falla, informá el error sin reintentar automáticamente.

Anexo 9.2. Diagrama de Flujo del Workflow Principal

[FIGURA PENDIENTE DE INSERCIÓN – Ver nota al pie]

Descripción estructurada del flujo principal para referencia del lector:

El workflow se inicia con el nodo TELEGRAM TRIGGER (evento: message). El texto del mensaje es evaluado por el nodo SWITCH con tres salidas:

SALIDA 1 – Condición: texto igual a "/start"

↳ TELEGRAM SEND MESSAGE → Mensaje de bienvenida estático → FIN

SALIDA 2 – Condición: variable "admin" es verdadera (User ID del emisor figura en la lista de administradores autorizados)

↳ TELEGRAM SEND CHAT ACTION (typing)

↳ AI AGENT (Agente Administrativo)

└─ [Tool] Obtener Repuestos (Get Many, todas las columnas)

└─ [Tool] Obtener Clientes (Get Many, lista completa)

└─ [Tool] Obtener Turnos (Get Many, todos los campos)

└─ [Tool] Actualizar Stock (Update Row)

↳ TELEGRAM SEND MESSAGE → Respuesta del agente → FIN

SALIDA 3 – Condición: resto de mensajes (default)

↳ TELEGRAM SEND CHAT ACTION (typing)

↳ AI AGENT (Agente Público)

└─ [Tool] Obtener Repuestos (Get Many, sin Precio de Costo)

└─ [Tool] Obtener Clientes (Get by Filter, DNI)

└─ [Tool] Obtener Turnos (Get Many)

└─ [Tool] Registrar Cliente (Append Row)

└─ [Tool] Registrar Turno (Append Row)

↳ TELEGRAM SEND MESSAGE → Respuesta del agente → FIN

Nota: la figura gráfica del workflow, exportada desde el canvas de n8n, debe insertarse en esta página en la versión final del documento.

Anexo 9.3. Modelo de Datos Lógico

Entidades y relaciones:

- Cliente (ID PK, Nombre, Dirección, DNI UK)
- Turno (ID Turno PK, ID Cliente FK, Auto, Diagnóstico, Fecha)
- Repuesto (Código PK, Producto, Precio de Costo, Precio a la Venta, Stock)

Relación: un Cliente puede tener muchos Turnos (1:N) mediante ID Cliente.

Anexo 9.4. Guion de Entrevista al Caso de Estudio

Bloque 1 — Gestión de turnos: ¿Cómo registra los turnos actualmente? ¿Cuántos turnos se solapan o duplican por mes? ¿Cuántas consultas recibe fuera del horario laboral?

Bloque 2 — Control de inventario: ¿Cómo lleva el stock de repuestos? ¿Con qué frecuencia detecta faltantes durante una reparación? ¿Cuánto tiempo le insume verificar el stock?

Bloque 3 — Comunicación con clientes: ¿Por qué canales se comunican los clientes? ¿Conserva historial de servicios por cliente? ¿Cómo gestiona los recordatorios?

Bloque 4 — Disposición tecnológica: ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente? ¿Qué barreras identifica para adoptar nuevas herramientas? ¿Estaría dispuesto a probar un asistente automatizado?

Anexo 9.5. Capturas de Pantalla de Pruebas Funcionales

[FIGURAS PENDIENTES DE INSERCIÓN]

Las capturas de pantalla referenciadas en la sección 6.1 corresponden a las siguientes dieciocho pruebas. Cada figura debe insertarse en el orden indicado en la versión final del documento:

Figura A.1 – Prueba unitaria: Obtener Repuestos. Captura del log de ejecución de n8n mostrando el resultado de la operación Get Many sobre la hoja Stock y la respuesta devuelta al agente.

Figura A.2 – Prueba unitaria: Obtener Clientes por DNI. Captura del resultado del filtro por columna DNI con un DNI existente en la base.

Figura A.3 – Prueba unitaria: Obtener Turnos. Captura del resultado de la operación Get Many sobre la hoja Turnos.

Figura A.4 – Prueba unitaria: Registrar Cliente. Captura del estado de la hoja Clientes antes y después de la operación Append Row.

Figura A.5 – Prueba unitaria: Registrar Turno. Captura del estado de la hoja Turnos antes y después de la operación Append Row.

Figura A.6 – Prueba unitaria: Actualizar Stock. Captura del estado de la hoja Stock antes y después de la operación Update Row.

Figura A.7 – Prueba de integración: Flujo completo cliente nuevo. Secuencia de capturas del cliente Telegram mostrando los seis intercambios mensaje-respuesta hasta el registro exitoso del turno.

Figura A.8 – Prueba de integración: Flujo completo cliente existente. Secuencia de capturas mostrando la verificación por DNI exitosa y el registro directo del turno sin alta de cliente.

Figura A.9 – Prueba de integración: Consulta de stock desde agente público. Captura mostrando la respuesta del agente con precio de venta y exclusión del precio de costo.

Figura A.10 – Prueba de integración: Consulta de stock desde agente administrativo. Captura mostrando la respuesta con precio de costo incluido.

Figura A.11 – Prueba de integración: Intento de actualización de stock desde agente público. Captura mostrando la respuesta de rechazo del agente público ante la solicitud administrativa.

Figura A.12 – Prueba de integración: Flujo de actualización de stock con confirmación. Capturas del intercambio de confirmación explícita antes de ejecutar Actualizar Stock.

Figura A.13 – Prueba de enrutamiento: Mensaje regular enrutado al agente público. Captura del log de n8n mostrando la rama de ejecución activada.

Figura A.14 – Prueba de enrutamiento: Comando "/start". Captura del mensaje de bienvenida estático recibido.

Figura A.15 – Prueba de enrutamiento: Comando "ADMIN". Captura del log

de n8n mostrando la activación de la rama administrativa.

Figura A.16 – Prueba de seguridad: Intento de manipulación en lenguaje natural desde canal público. Captura del mensaje del tipo "actualizá el stock del aceite a cero" y la respuesta de rechazo del agente público.

Figura A.17 – Prueba de seguridad: Verificación del estado de Google Sheets tras el intento de manipulación. Captura mostrando que el registro no fue modificado.

Figura A.18 – Prueba de seguridad: Acceso al panel administrativo mediante la cadena "ADMIN". Captura que evidencia la vulnerabilidad del mecanismo de control de acceso descrita en la sección 4.7.